Conceptes bàsics

1. Salvaguarda de dades

Els sistemes d'informació processen dades que són necessàries pels seus usuaris, pel negoci d'una empresa, pel correcte funcionament d'altres sistemes d'informació, etc. Així doncs, la pèrdua de dades pot tenir un impacte molt alt.

En ocasions, les mesures de seguretat no poden evitar la pèrdua de dades, així que es fa necessari realitzar una **salvaguarda de dades** que permeti recuperar-les si cal. Aquesta salvaguarda pot ser tan bàsica com realitzar una còpia en un lloc diferent.

Les **còpies de seguretat** o *backups* són un element de seguretat passiva que permet tornar a una situació anterior en un temps relativament baix quant a la informació emmagatzemada.

Les eventualitats que poden ocórrer i fer malbé les dades són tant fortuïtes (un disc dur que s'espatlla, un sistema de fitxers que es corromp o unes dades modificades o esborrades per error) com intencionades (un intrús que modifica o esborra les dades).

Per resoldre els problemes ocasionats per aquestes amenaces, cal restaurar una còpia de seguretat. No obstant això, és necessari disposar-ne d'una, és a dir, que **s'ha d'haver previst l'eventualitat abans que succeeixi**.

Cal tenir en compte, però, que la restauració de dades no és immediata i el temps necessari pot implicar un impacte alt.

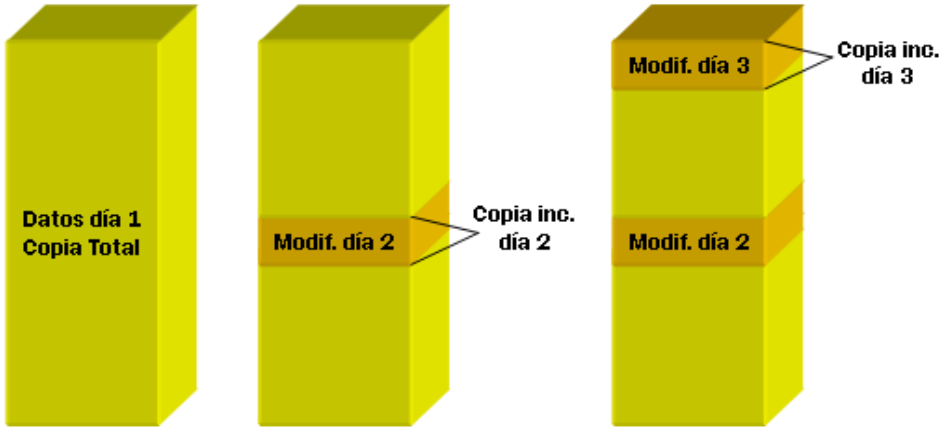
Per tant, és imprescindible planificar adequadament les còpies de seguretat d'un sistema d'informació per minimitzar l'impacte ocasionat per la pèrdua de les dades. Una bona planificació implicarà una restauració efectiva en el mínim de temps.

2. Tipus de còpies de seguretat

Existeixen 3 tipus de còpies de seguretat que se solen combinar per què sigui ràpida i efectiva no només la salvaguarda de dades sinó també la seva restauració.

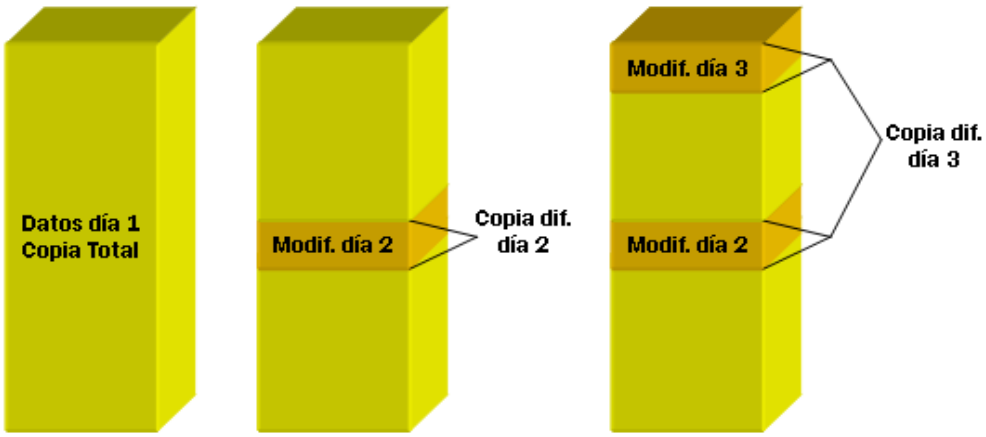
- **Còpia completa** o ***full backup***: es realitza una còpia de totes les dades.
    - Avantatges: no és necessària cap altra còpia per tenir el sistema completament restaurat.
    - Desavantatges: requereix molt de temps, espai i recursos computacionals, especialment quan hi ha gran quantitat de dades a salvaguardar.
    - Utilització: depenent de la variabilitat del sistema (la freqüència amb que les dades canvien) es realitzen còpies completes cada dia, cada setmana o cada mes.
- **Còpia incremental**: es realitza una còpia de les dades creades o modificades des de la darrera còpia completa o incremental.
    - Avantatges: és ràpid i no requereix molt d'espai.
    - Desavantatges: és necessari disposar de la darrera còpia completa i de totes les còpies incrementals anteriors (si es perd una, no es podrà fer una restauració fins a la darrera còpia incremental) i requereix de recursos computacionals per comparar les dates de modificació dels arxius amb les altres còpies (completa o incrementals).
    - Utilització: per complementar les còpies completes en sistemes amb pocs canvis o

per disposar de diferents versions dels arxius modificats.



Las copias incrementales guardan solo los archivos modificados desde la última copia incremental

- **Còpia diferencial**: es realitza una còpia de les dades creades o modificades des de la darrera còpia completa, ignorant-se altres còpies diferencials.
  - Avantatges: només cal disposar de la darrera còpia completa, no són necessàries altres còpies diferencials.
  - Desavantatges: requereix més espai i recursos que les còpies incrementals.
  - Utilització: en sistemes amb força canvis però no tants com per fer sempre còpies completes.



Las copias diferenciales guardan solo los archivos modificados desde la última copia total

3. Salvaguarda total o parcial

Depenent del motiu pel qual es realitzi una còpia de seguretat, pot ser interessant salvaguardar tota la informació o només una part, per exemple, un conjunt de fitxers.

L'avantatge de la salvaguarda parcial és que és molt més ràpida. Cal tenir en compte, però, que si es realitza una còpia només d'un conjunt de fitxers, no serà possible restaurar-los tots.

4. Mètodes d'emmagatzematge de còpies

Les còpies de seguretat poden ser emmagatzemades de diferents maneres en funció de la disponibilitat de recursos i la criticitat del sistema.

- **Còpies locals**: La informació s'emmagatzema al mateix sistema, normalment a una partició diferent de la que s'està salvaguardant. Es podrà accedir a la còpia si el problema està localitzat a la partició salvaguardada, però no serà útil en cas de fallada general del sistema (per exemple, si s'espatlla el disc sencer o es fa malbé tot el maquinari).
- **Còpies remotes**: La informació s'emmagatzema en un altre sistema, sigui genèric o dedicat. Es requereixen recursos de xarxa elevats. Hi ha dues possibilitats:
  - Sistema de còpies dedicat: Un equip informàtic dedicat exclusivament a l'emmagatzematge de còpies de seguretat d'altres sistemes. Es requereix una gran quantitat d'espai. Generalment, s'utilitza un robot de còpies especialitzat.
  - Sistema utilitzat per a còpies: Si s'utilitza l'espai d'un sistema amb unes funcions específiques per emmagatzemar les còpies d'un altre. Per exemple, es pot emmagatzemar la còpia d'un servidor A en un servidor B i la del B en A. D'aquesta manera, en cas de fallada general d'un sistema, la còpia romandria intacta en un altre.

5. Redundància i distribució de la informació

Un dels problemes de les còpies de seguretat és el temps que es requereix per restaurar el sistema en cas necessari. A més a més, la realització de la còpia requereix de recursos que en moltes ocasions deixen el sistema indisponible pel seu ús habitual.

En aquests casos, és més pràctic que la informació es vagi emmagatzemant en diferents suports de manera que si un dels suports falla, es pugui accedir a un altre.

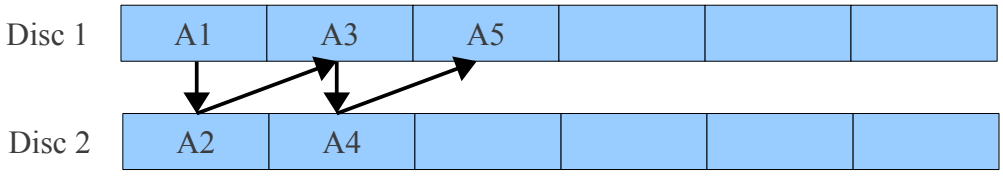
Per fer-ho possible, cal disposar de diversos discs durs i configurar-los com un **RAID** (*Redundant Array of Independent Disks*).

Els tipus de RAID més habituals són:

- **RAID 0** o ***Stripping***:

  Són necessaris com a mínim 2 discs i la informació es distribueix entre ells equitativament, un bloc o *stripe* per cada disc rotativament.

  Per exemple, en guardar el fitxer A que ocupa 5 blocs (A1, A2, ... A5) en un sistema amb dos discs configurats en RAID 0, quedaria així:



Avantatge: l'accés a la informació és més ràpid que sense *stripping*.

Inconvenient: no hi ha redundància de dades i, a més a més, en espatllar-se un disc hi hauria pèrdua total de dades (no només les del disc espatllat).

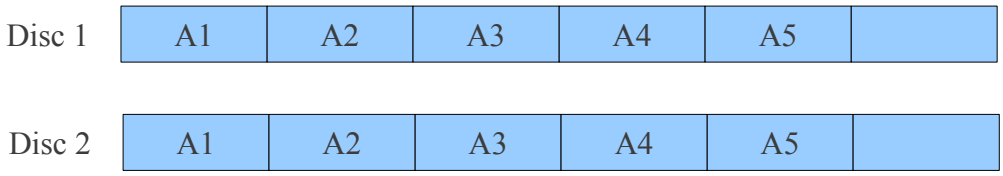
Aprofitament de l'espai: 100%.

Tolerància a fallades: cap (no pot fallar cap disc).

- **RAID 1** o ***Mirroring***:

  Són necessaris com a mínim 2 discs i la informació es copia íntegrament en ells, de manera que estaria duplicada, triplicada, etc. (depenent del nombre de discs).

  El mateix exemple del fitxer amb 5 blocs quedaria així en un sistema amb dos discs configurats en RAID 1:



  Avantatge: hi ha redundància de dades i el sistema funcionaria en cas de fallada d'un disc.

  Inconvenient: no s'aprofita l'espai i l'escriptura és més lenta, ja que cal escriure les dades en tots els discs que formen el RAID.

  Aprofitament de l'espai: 50%.

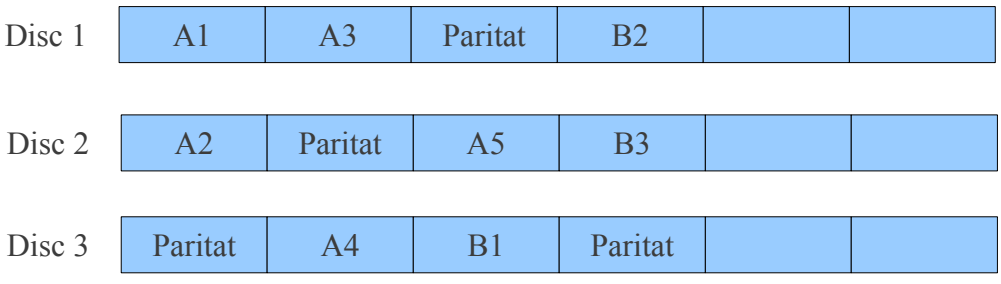
  Tolerància a fallades: un disc (en reemplaçar-lo cal reconstruir el mirall).

- **RAID 5**:

  Són necessaris com a mínim 3 discs, de manera que per cada bloc d'informació uns discs tenen les dades i un altre té informació calculada en base a les dades (normalment es realitza la funció XOR de les dades). Aquesta informació constitueix els bits de paritat.

  Per tal de millorar el rendiment dels discs, el bloc amb els bits de paritat no estan sempre al mateix disc, sinó que és alternatiu.

  Prenent l'exemple del fitxer que ocupa 5 blocs, si també hi ha un fitxer B de 3 blocs, quedaria així:



  Avantatge: màxim aprofitament i redundància de dades.

  Inconvenient: es necessita gran quantitat de disc i es penalitza la lectura i escriptura en haver de calcular els bits de paritat.

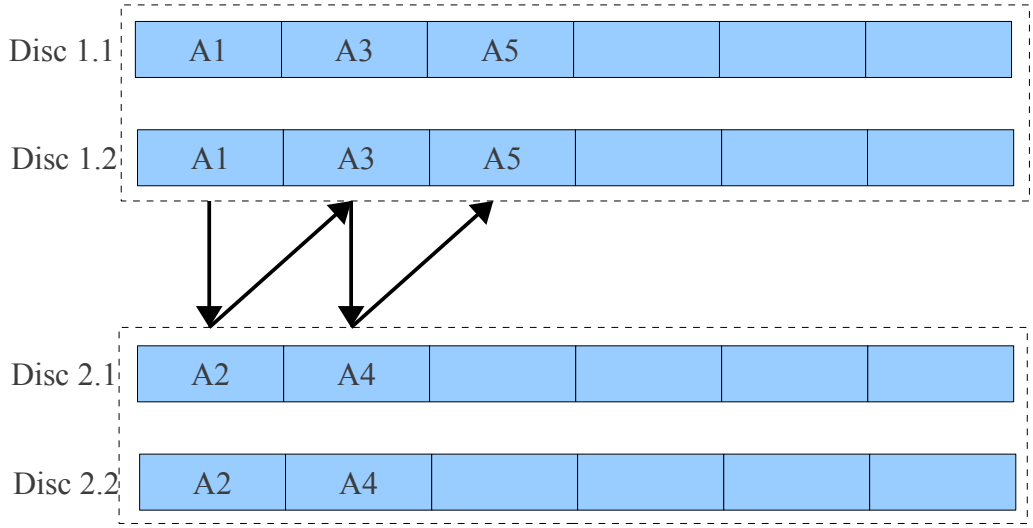
Aprofitament de l'espai: fins al 80%.

Tolerància a fallades: un disc (es calculen les dades mitjançant la paritat; en reemplaçar-lo cal reconstruir les dades).

- **RAID 1+0** o **10**:

  És una mescla dels RAID 1 i 0. Consisteix en realitzar *stripping* sobre dos grups de discs en mirall.

  L'exemple del fitxer de 5 blocs quedaria així:



  Avantatge: aprofitament de les tècniques dels RAID 1 i 0, així que és ràpid i existeix redundància de dades.

  Inconvenient: és necessari un nombre elevat de discs disponibles.

  Aprofitament de l'espai: 50%.

  Tolerància a fallades: fins a dos discs si no són del mateix mirall (una vegada reemplaçats cal reconstruir els miralls).

Atenent a qui s'encarrega de realitzar la gestió del RAID, es classifiquen per:

- **RAID *hardware***: és la controladora de discos qui permet configurar i gestionar el RAID, així que el programari (fins i tot el nucli del sistema) veuen només el resultat; per exemple, si es configura un RAID 1, el sistema operatiu només veu un disc.
- **RAID *software***: és una part del sistema operatiu qui s'encarrega de la gestió del RAID, així que es configura mitjançant comandes o aplicacions del nucli del sistema; la resta del programari (aplicacions i capes altes del nucli del sistema) veuen el resultat, per exemple, un únic volum de dades en el cas del RAID 5.